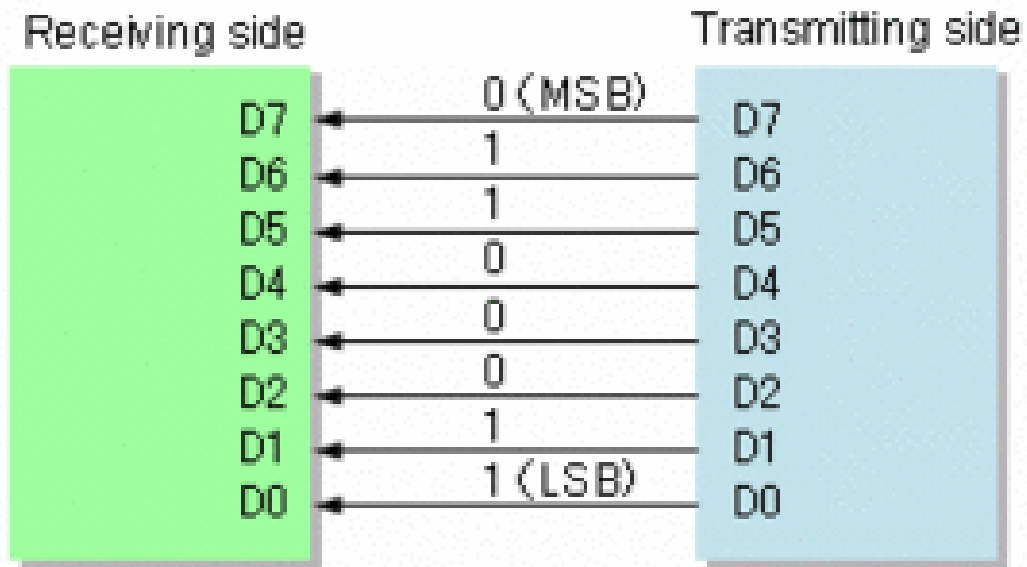
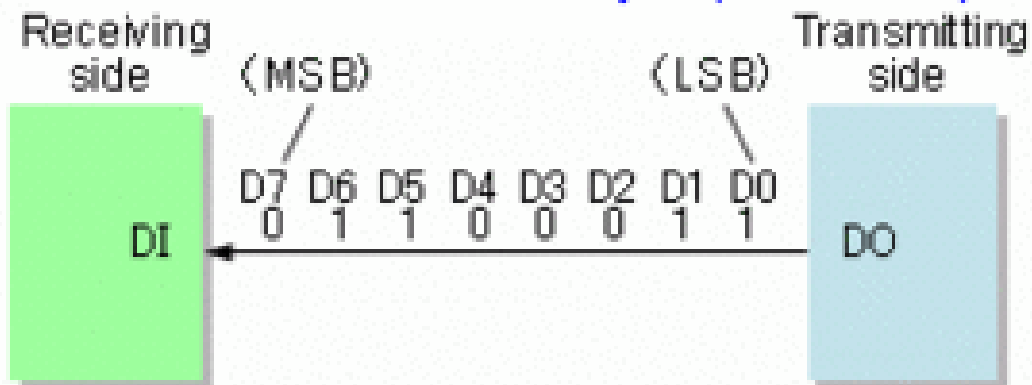


**UART (Universal Asynchronous
Receiver-Transmitter).
Comunicación serie asíncrona**

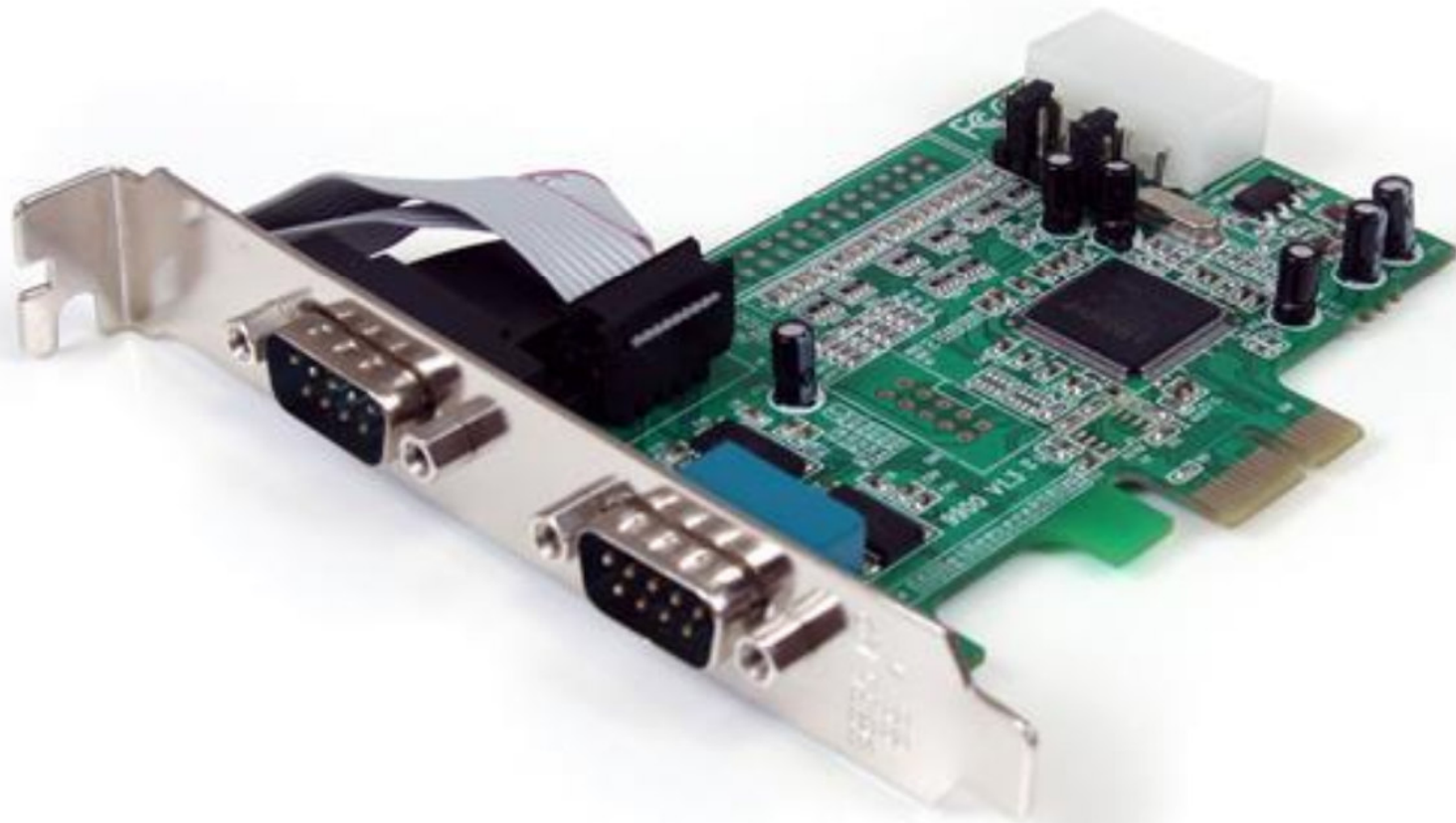
Parallel interface example



Serial interface example (MSB first)



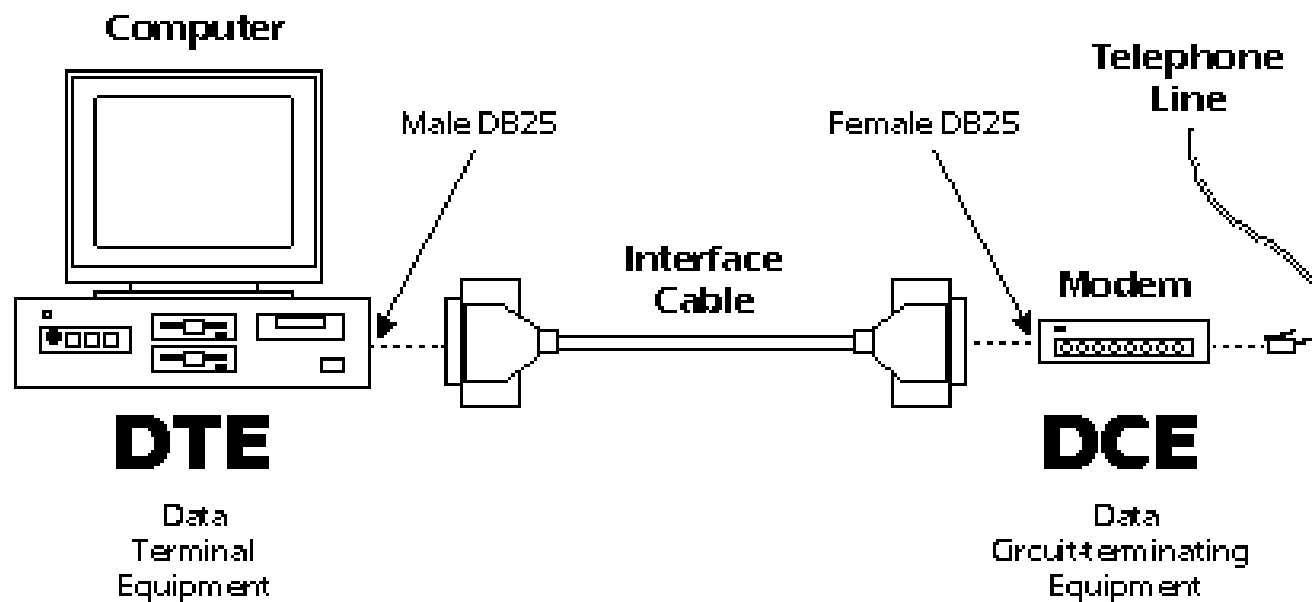
2 Port PCI Express RS232 serial communication



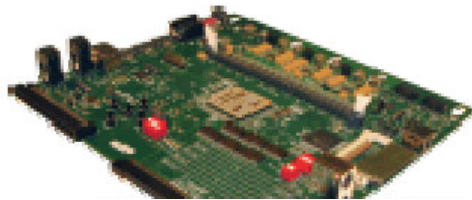
Protocolos Standard de Comunicación Serie

Interfase	Formato	Num. Dispositivos	Separación max.	Velocidad de Tx (bits/seg)
RS-232	Serie Asinc.	2	15 – 30 m	20k
IrDA	Serie Asinc.	2	2 m	115k
SPI	Serie Sinc.	8	3 m	2.1M
I2C	Serie Sinc.	40	5.5 m	400k
USB	Serie Asinc.	127	5 m	12M

Esquema de la conexión RS-232



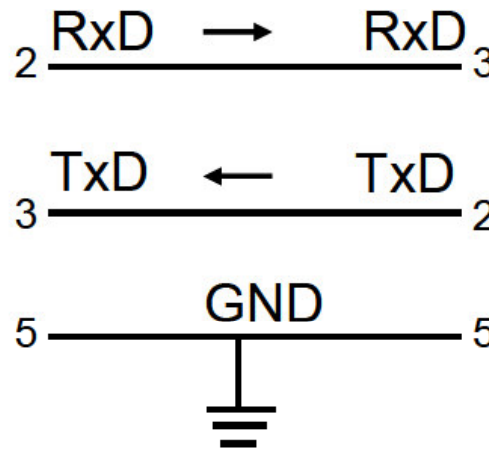
Conexión RS-232 para verificación y test de sistemas electrónicos



**SISTEMA ELECTRÓNICO BASADO
EN UNA FPGA O
EN UN MICROCONTROLADOR**

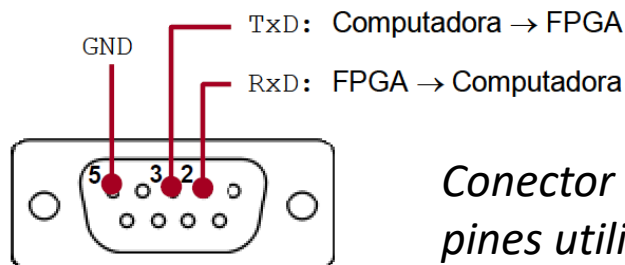
DCE

Data Communications Equipment



DTE

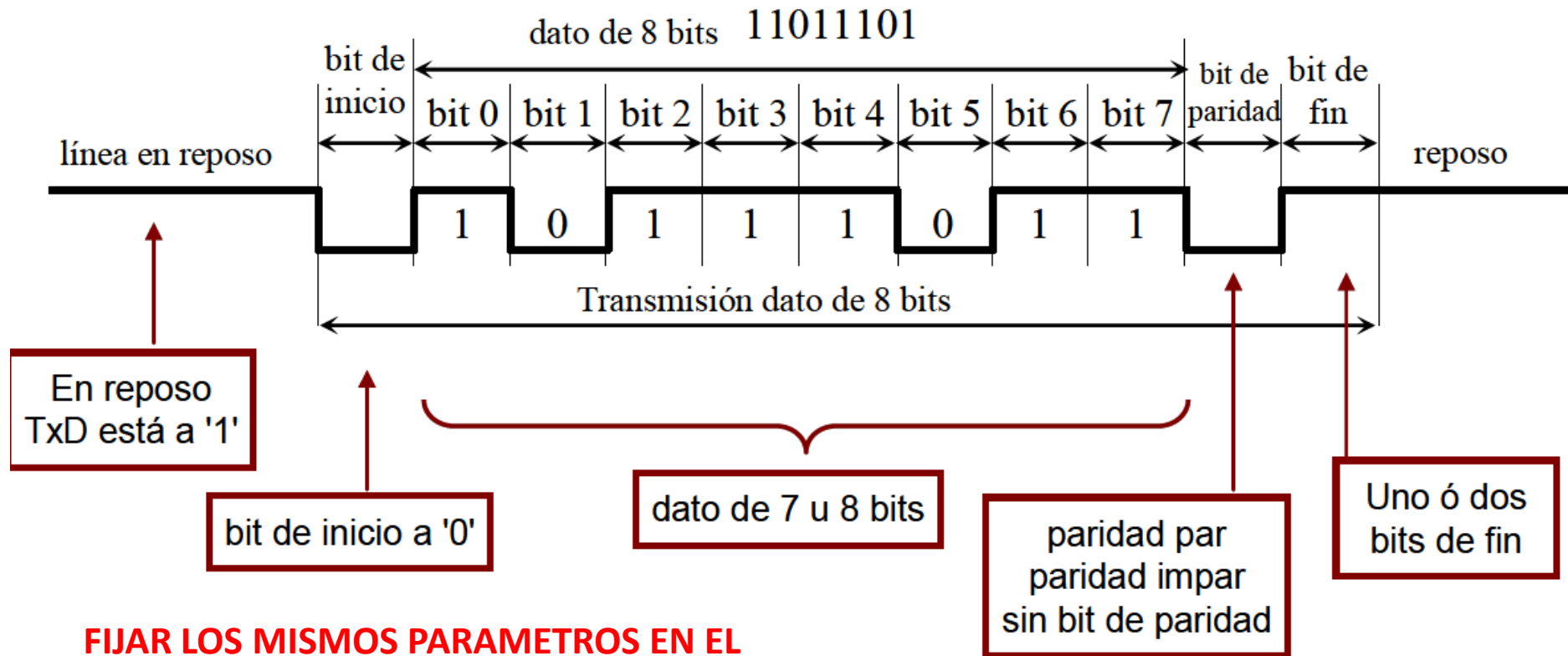
Data Terminal Equipment



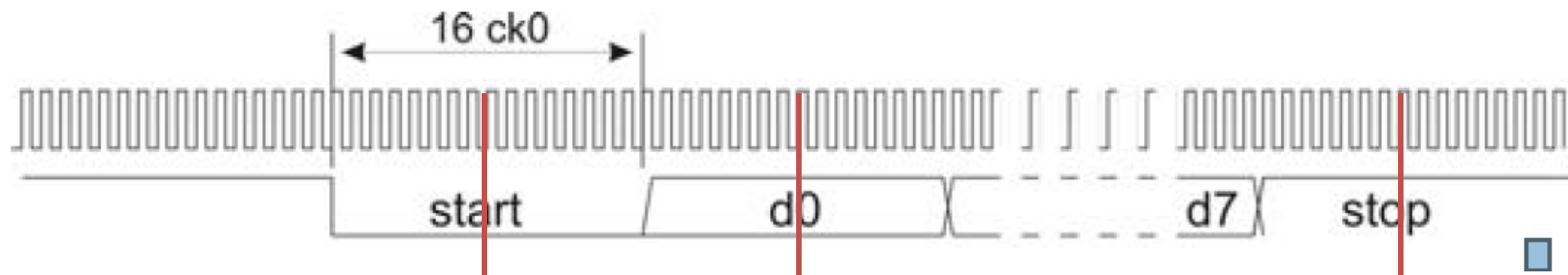
*Conector DB9 hembra y
pines utilizados*

**Actualmente se utilizan
bridges RS232- USB**

Protocolo de comunicación RS-232



FIJAR LOS MISMOS PARAMETROS EN EL TRANSMISOR Y EN EL RECEPTOR



Bit de paridad

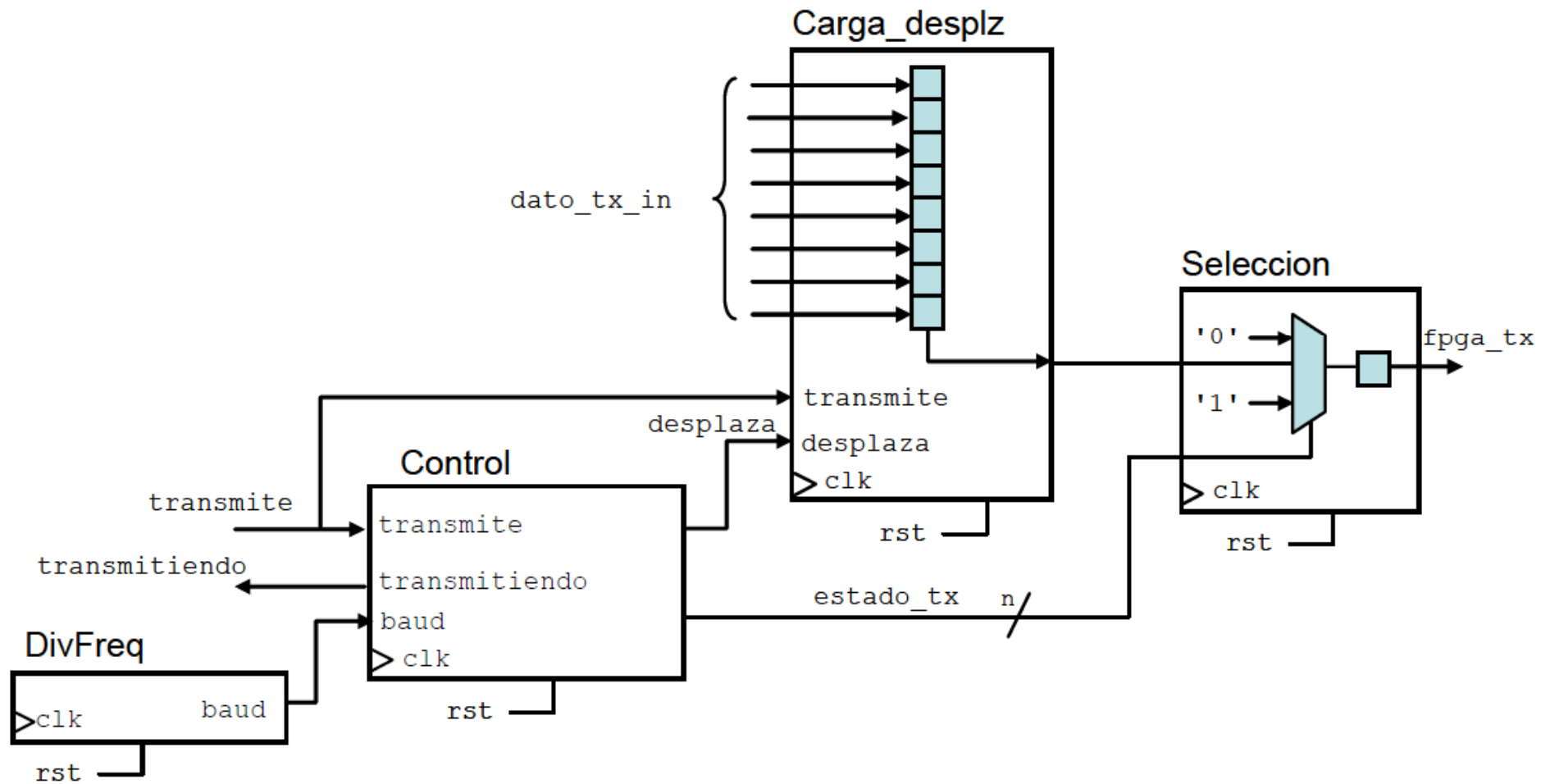
- Un **bit de paridad** es un dígito binario que indica si el número de bits con un valor de *1* en un conjunto de bits es par o impar. Los bits de paridad conforman el método de detección de errores más simple.
- Nótese que este método detecta los errores, pero no los corrige. Existen dos variantes de este método, bit de paridad par y bit de paridad impar:
- En el caso de la **paridad par**, se cuentan el número de unos. Si el total es impar, el bit de paridad se establece en uno y por tanto la suma del total anterior con este bit de paridad, daría par. Si el conteo de bits uno es par, entonces el bit de paridad (par) se deja en 0, pues ya es par.

Diseñar circuitos de detección de paridad para comunicaciones de datos de 8 bits

7 bits de datos	byte con bit de paridad	
	par	impar
0000000	0000000 0	0000000 1
1010001	1010001 1	1010001 0
1101001	1101001 0	1101001 1
1111111	1111111 1	1111111 0

El método de control de paridad no es perfecto , funciona mal en casos como si en la línea de transmisión se alteran 2 bits, si se altera el bit de paridad, etc.

Diagrama de bloques módulo Tx



Unidad de control módulo Tx

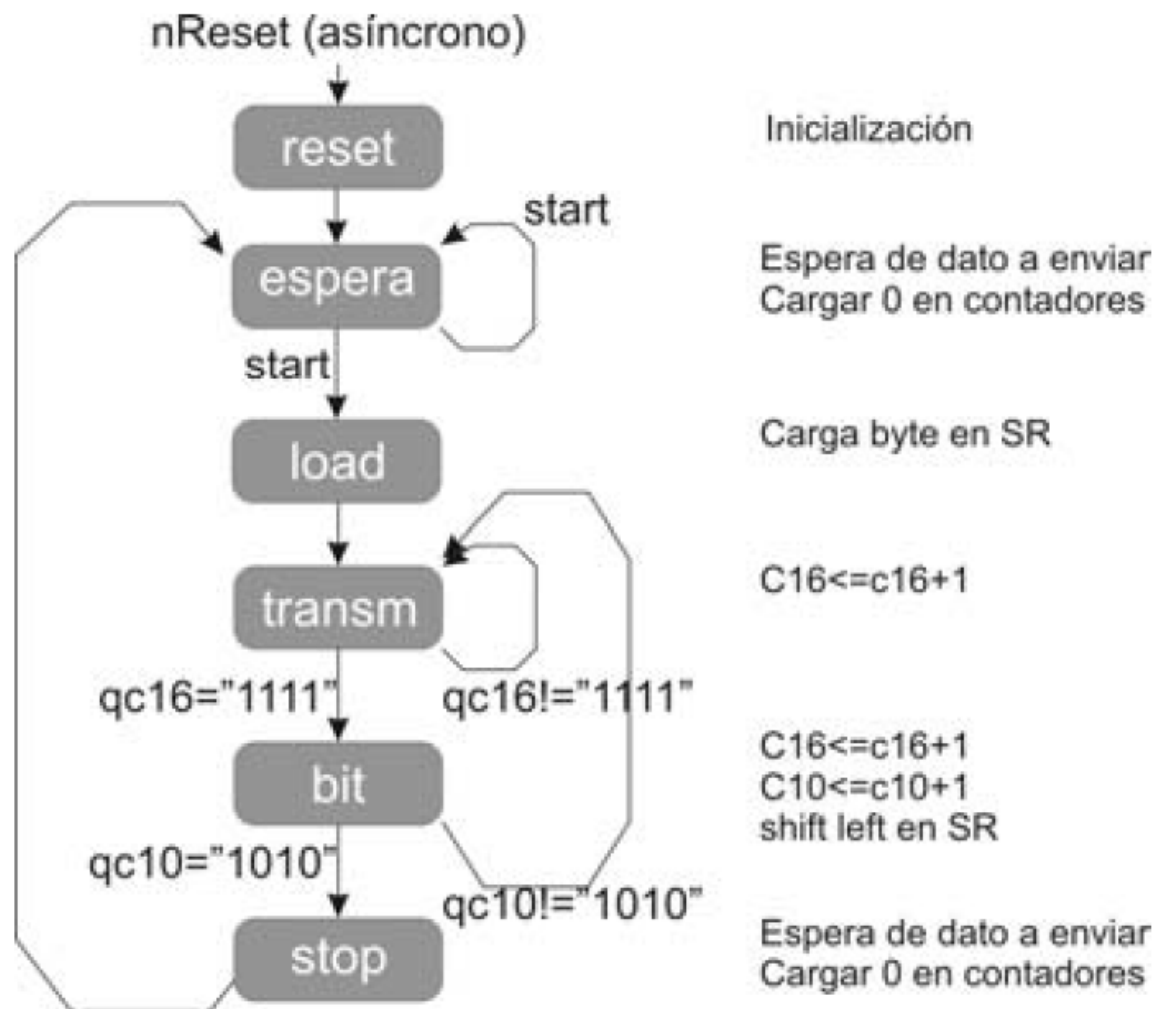


Diagrama de bloques de un transmisor asíncrono

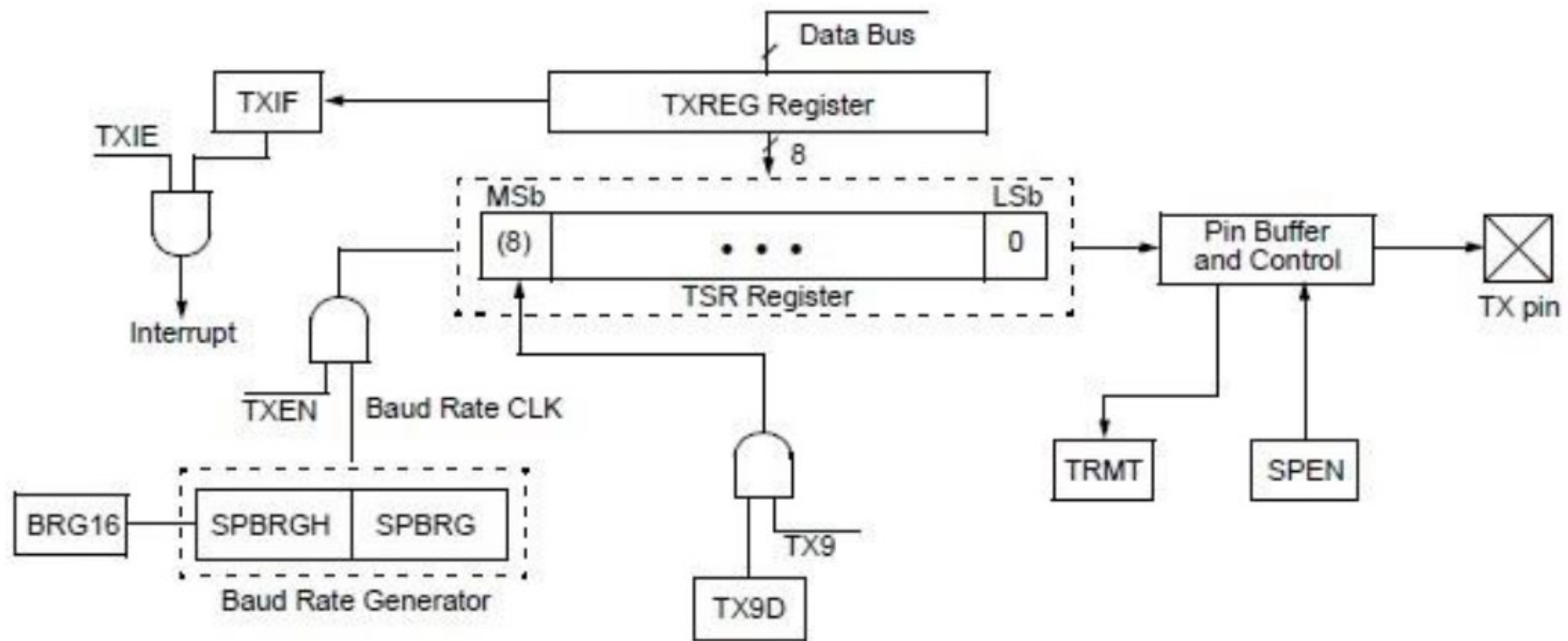
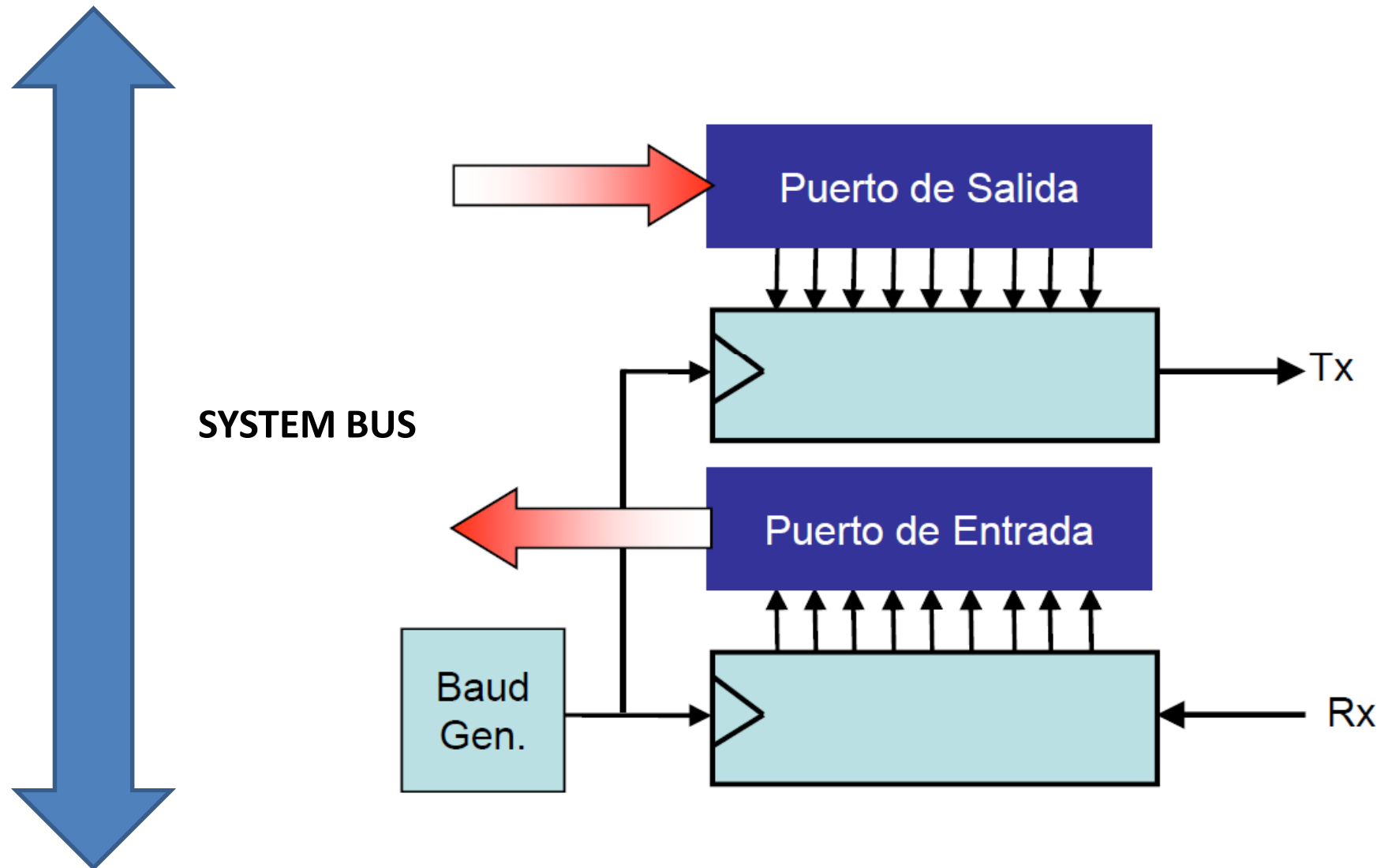
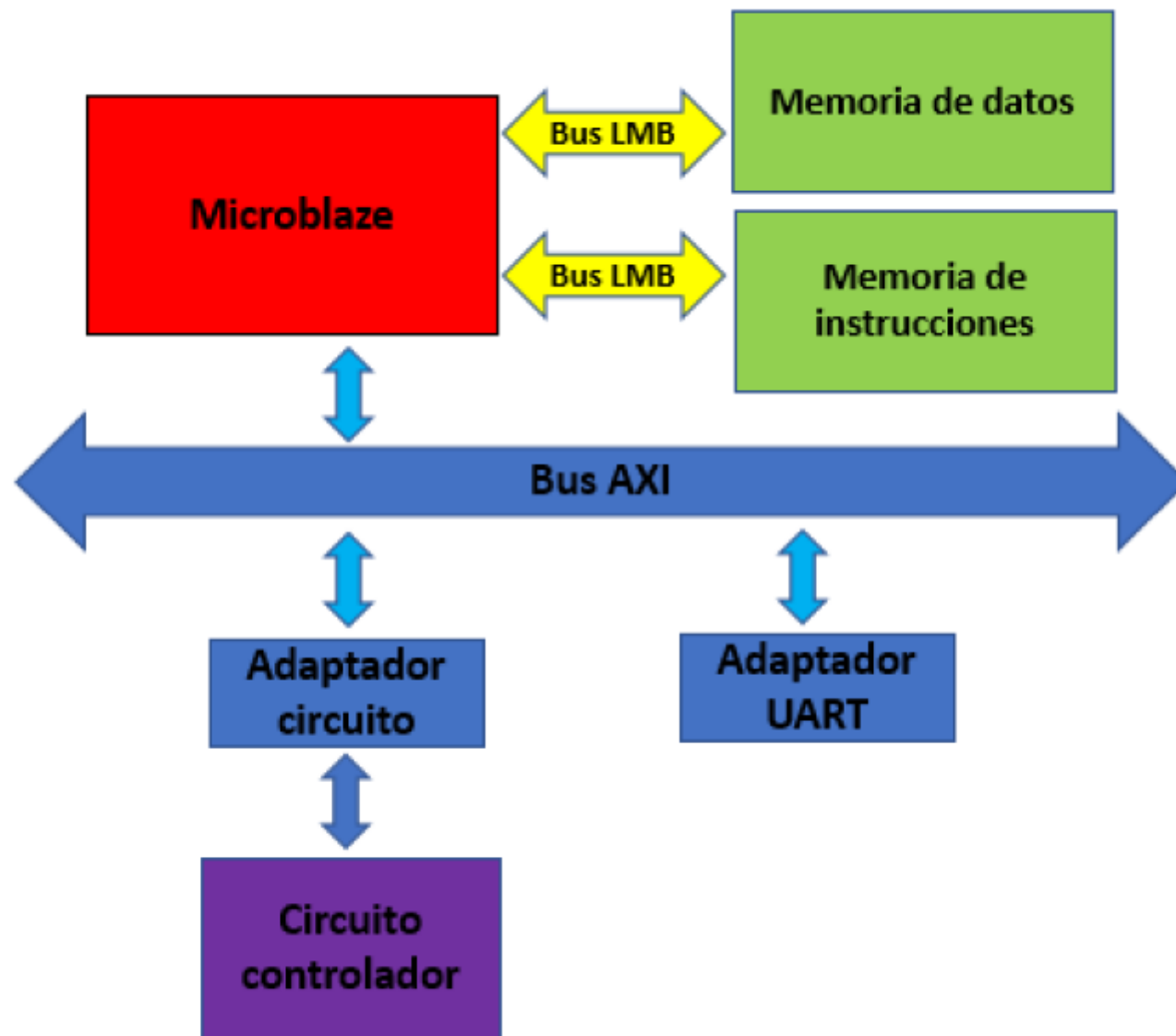
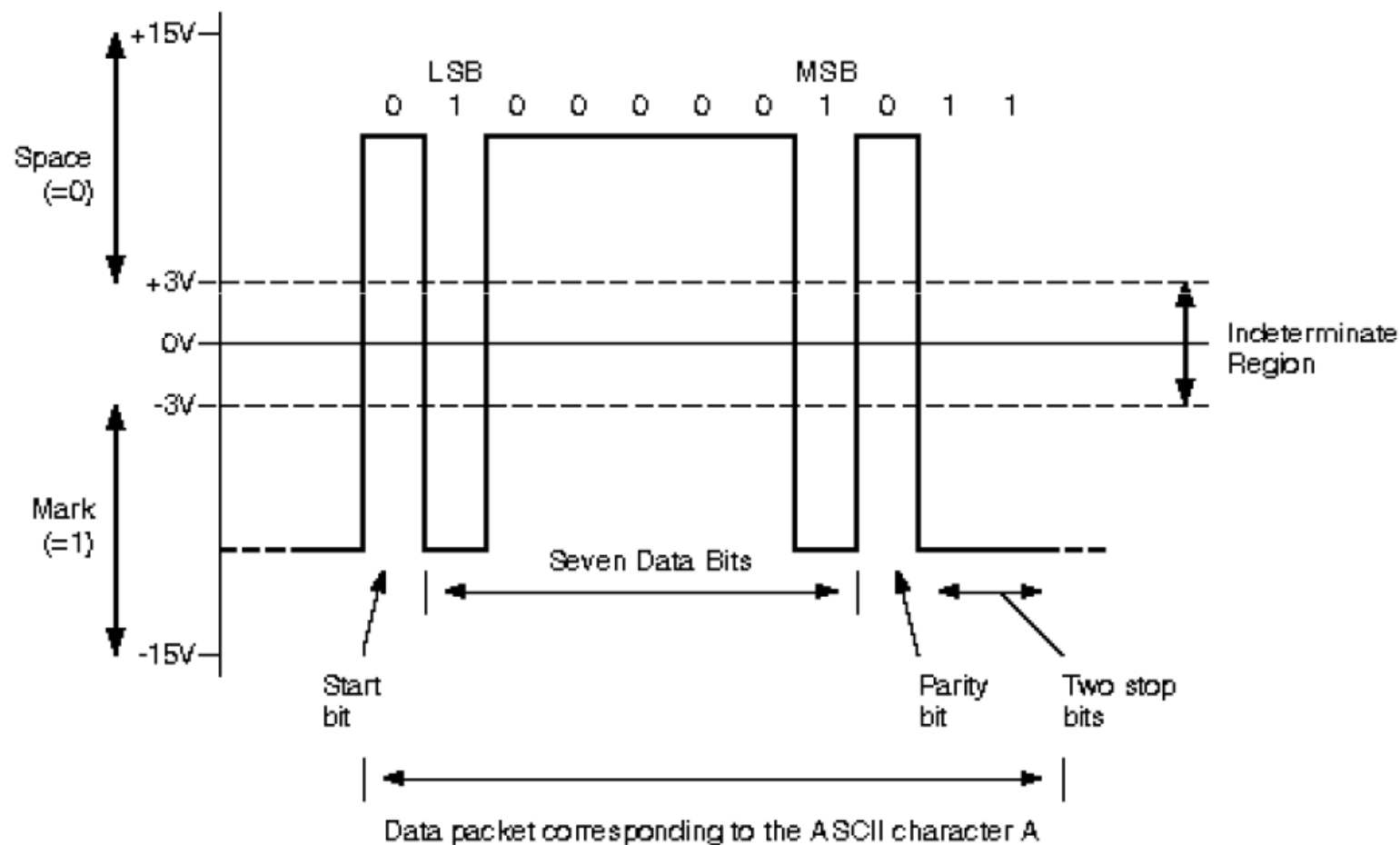


Diagrama de bloques de una USART



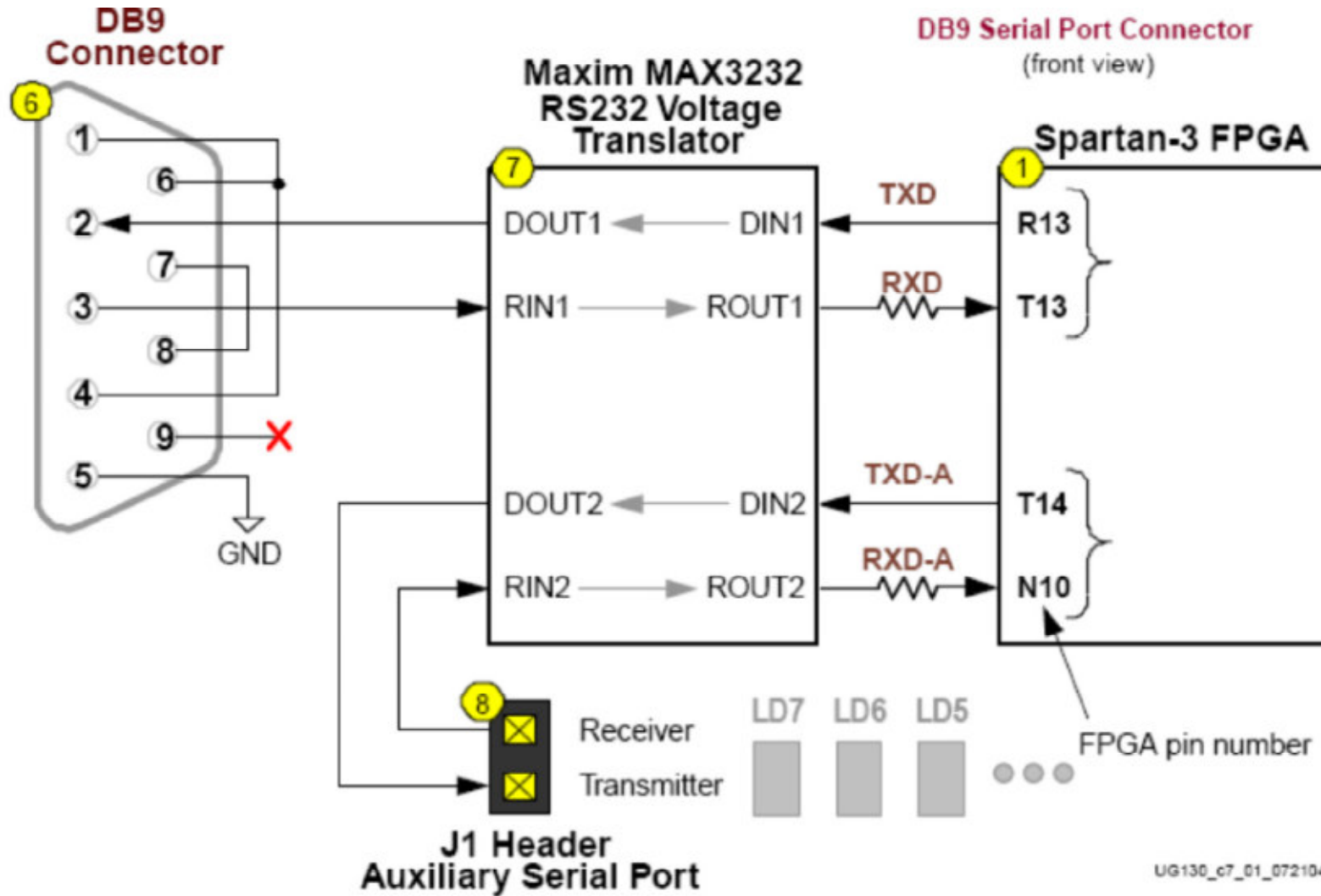


Señales en las líneas RS-232 estándar

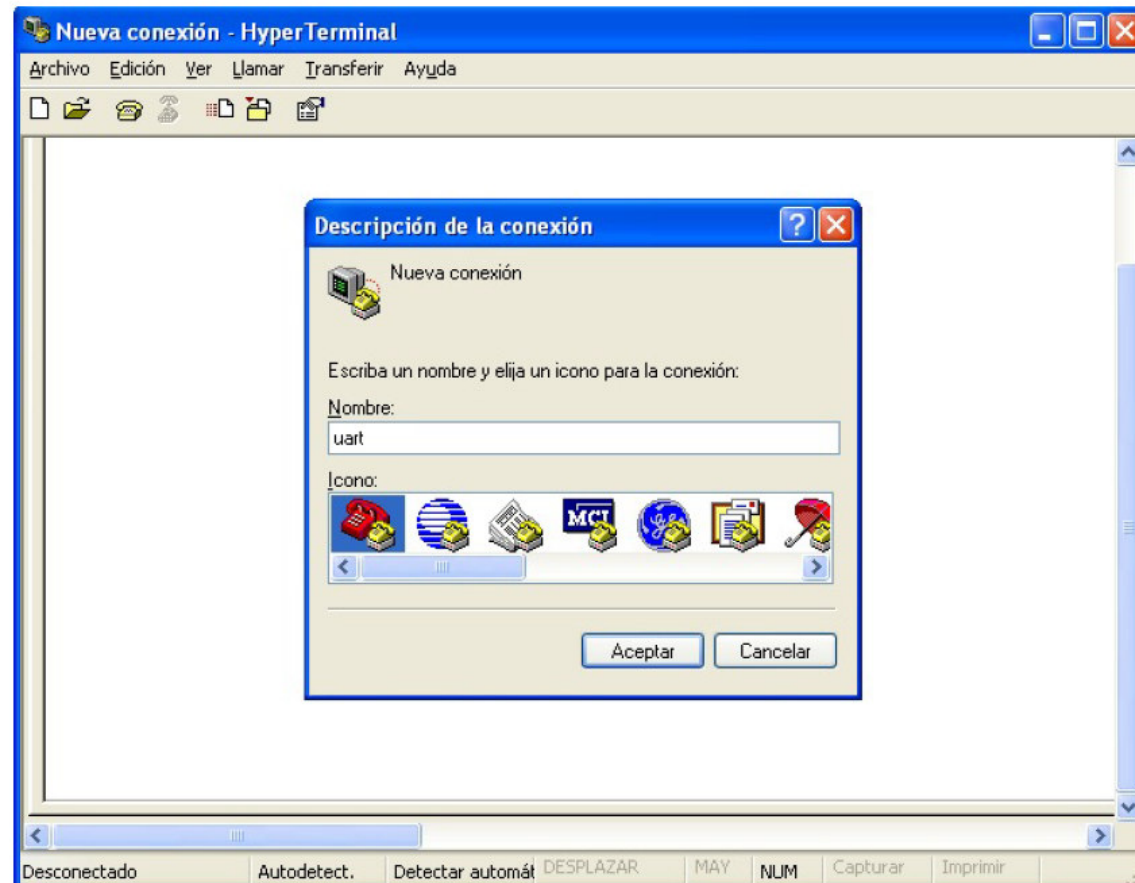


Hace falta un conversor de tensiones

Conexión RS232 una FPGA



En el PC se usa una aplicación para la comunicación con Arduino UNO



Ejemplo hyperterminal (hay mejores) o incluso existe un terminal en el propio Arduino

Configuración conexión RS232



Figura 7.33: Conexión al puerto serie

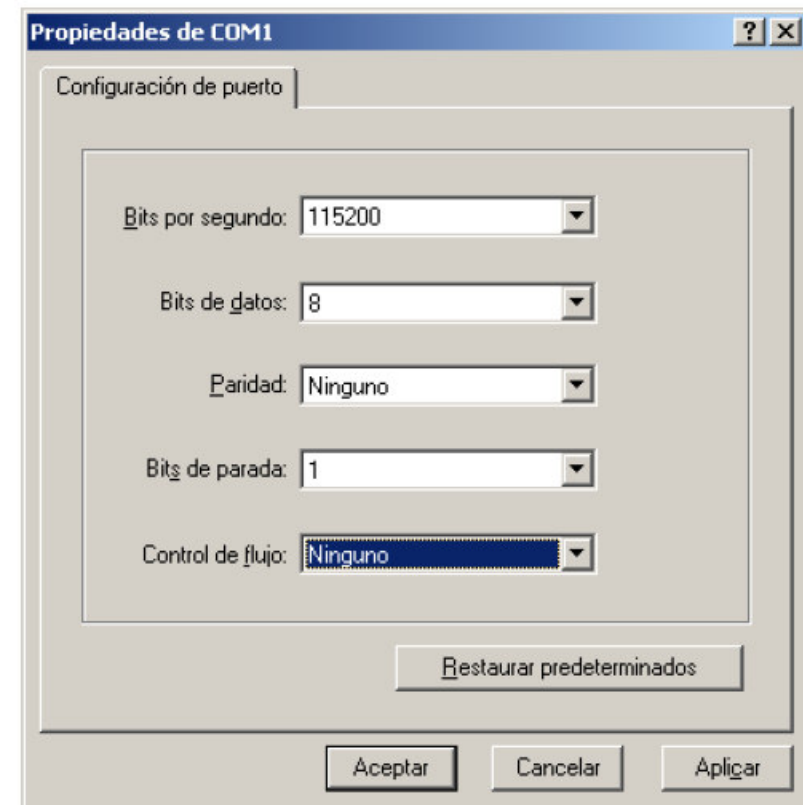


Figura 7.34: Características de la conexión